

- Variável aleatória

- ↳ Habitualmente representada por letras maiúsculas como X ou Y , é uma função que pega num resultado do espaço amostral e associa-lhe um número real

- Variáveis aleatórias discretas

- ↳ São as variáveis em que há "intervalos entre os valores". Os valores possíveis são finitos ou infinitos numeráveis (ex: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$)
- ↳ São caracterizadas pela função massa de probabilidade. Esta diz-nos exatamente qual é a probabilidade de a variável assumir um valor específico, ou seja, calcula $P(X=a)$
- ↳ A soma das probabilidades tem de ser 1
$$\sum P(X=x_i) = 1$$
- ↳ Graficamente, a f.m.p. representa-se através de um diagrama de linhas

- Variáveis aleatórias contínuas

- ↳ Podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo real. O número de possibilidades é infinito não numerável
- ↳ Caracterizam-se pela função densidade de probabilidade denotada $f(x)$
- ↳ Numas variáveis contínuas, a probabilidade de um valor exato e singular é zero pois esta é calculada através da área debaixo do gráfico num determinado intervalo
- ↳ A área total debaixo da curva tem de ser igual a 1. Para saber a probabilidade de X estar entre a e c calculamos o integral nesse intervalo

$$P(a \leq x \leq c) = \int_a^c f(x) dx$$

- Função de distribuição

↳ Qualquer variável aleatória tem uma função de distribuição, $F(c)$. Esta função acumula as probabilidades todas até um determinado valor c

$$F(c) = P(x \leq c)$$

$\Rightarrow$ Propriedades

- Função não decrescente
- Contínua à direita
- $\lim_{c \rightarrow -\infty} F(c) = 0$ e $\lim_{c \rightarrow +\infty} F(c) = 1$

↳ Esta função permite calcular a probabilidade em intervalos

$$P(a \leq x \leq b) = F(b) - F(a)$$

Função de distribuição - caso discreto

$$F(c) = P(x \leq c) = \sum_{x_i \in C_x : x_i \leq c} P(x = x_i)$$

Função de distribuição - caso contínuo

$$F(c) = P(x \leq c) = \int_{-\infty}^c f(x) dx$$